

Лабораторна робота № 1

Тема. Кабелі і робота з ними.

Мета. Оволодіти практичними навичками монтажу кабелів і кабельних систем .

ХІД РОБОТИ.

1. Для з'єднання двох однойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку:

Кросовер: один кінець T568A, другий T568B. T568A: біло-зелений, зелений, біло-оранжевий, синій, біло-синій, оранжевий, біло-коричневий, коричневий. T568B: біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений, синій, біло-синій, зелений, біло-коричневий, коричневий.

2. Для з'єднання двох різнойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку:

Прямий кабель, на обох кінцях однакова розкладка, зазвичай T568B або T568B.

3. Для під'єднання маршрутизатора кабель повинен мати наступну розкладку:

Роловер: контакти одного кінця підключаються у зворотному порядку до другого: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1.

4. Замалюйте світлову індикацію тестера в разі правильного підключення кросовера:

Роз'єм №1: 1 2 3 4 5 6 7 8

Роз'єм №2: 3 6 1 4 5 2 7 8

Контрольні запитання.

1. Що таке коаксіальний кабель, які є його види?

Коаксіальний кабель складається з центрального провідника, діелектрика, металевого екрана та зовнішньої оболонки. Розрізняють товстий і тонкий коаксіальні кабелі.

2. Для яких мереж використовується коаксіальний кабель?

Переважно для мереж Ethernet, а також частково ARCnet.

3. Що таке “Вампір” ?

TAP-адаптер, який проколює оболонку товстого коаксіального кабелю та під'єднується до його центральної жили й екрана.

4. Що являє собою BNC конектор, які є їх типи?

Байонетний роз'єм для підключення тонкого коаксіального кабелю. BNC-конектори бувають обтискні та розбірні.

5. Чим відрізняються товстий і тонкий коаксіальний кабелі?

Товстий коаксіальний кабель має більший діаметр, жорсткіший і не підключається безпосередньо до мережевої плати. Для підключення використовуються TAP-адаптери або "вампири". Тонкий коаксіальний кабель гнучкіший і може підключатися безпосередньо до мережевої плати через BNC-конектори.

6. Яка максимальна довжина тонкого коаксіального кабелю?

185 метрів.

7. Яка мінімальна довжина тонкого коаксіального кабелю?

0,5 м.

8. Що таке скручена пара?

Кабель, у якому провідники скручені попарно. У кабелі 5 категорії зазвичай 8 провідників, тобто 4 пари.

9. Які види скрученої пари існують, та які їх позначення?

UTP - неекранована скручена пара. STP - екранована скручена пара.

10.Що таке відмінючий ефект?

Зменшення електромагнітних перешкод завдяки скручуванню провідників у парі.

11.Який порядок монтажу скрученої пари?

Обрізати кабель, зняти зовнішню ізоляцію, розплести і вирівняти провідники, розкласти їх за стандартом T568A або T568B, вставити в RJ-45 та обтиснути.

12.Як виготовити прямий шнур і для чого він застосовується?

На обох кінцях кабелю використовується однакова розкладка,

наприклад T568B-T568B. Використовується для з'єднання різнойменних пристроїв.

13. Як виготовити роловер і для чого він застосовується?

Контакти на другому кінці кабелю розташовуються у зворотному порядку: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Використовується для консольного підключення маршрутизаторів та іншого мережевого обладнання.

14. Як виготовити кросовер і для чого він застосовується?

Один кінець кабелю монтується за стандартом T568A, другий за T568B. Використовується для з'єднання однойменних пристроїв.

15. Які є стандарти на монтаж скрученої пари?

T568A і T568B.

16. Які є категорії скрученої пари?

Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7.

17. Які категорії скрученої пари використовують в 100BaseTX?

Категорія 5 і вище.

18. Яка максимальна довжина скрученої пари?

100 метрів.

19. Яка мінімальна довжина шнура із скрученої пари?

0,5 метра.

20. Які типи роз'єднувачів використовуються із скрученою парою?

S110, RJ-11, RJ-12 та RJ-45.

21. Як тестується скручена пара?

Обидва кінці кабелю підключаються до тестера, який послідовно перевіряє з'єднання кожного провідника.

22. Які помилки може виявити тестер?

Обрив провідника, коротке замикання та неправильне з'єднання контактів. Звичайний тестер може не виявити розбиті пари.

23. Який імпеданс скрученої пари?

100 Ом.

Висновок по роботі:

У ході роботи було ознайомлено з основними видами мережевих кабелів, їх монтажем, стандартами підключення та перевіркою за допомогою тестера.

